Compito C01: disegnare con i cicli

Compito per casa — 1IOT, SST-ICT-01 — Cicli annidati, while, decremento, switch: si continua dal triangolo della Lezione 13

Da consegnare su Classroom entro la data indicata nel compito

1 Il compito

In classe siamo arrivati al **triangolo rettangolo** (Lezione 13). Questo compito **continua da lì**: altre figure, sempre un po' più difficili, e poi due programmi che usano anche quello che abbiamo visto nella Lezione 12: il **while**, il **decremento** (`s--`), lo **switch** e il **contatore** (`figure++`).

Sono **6 esercizi**, dal più facile al più impegnativo, più una **sfida facoltativa**. Ogni esercizio è un **programma** da scrivere su **onlinegdb**.

Come si consegna

1. Scrivi il programma su onlinegdb e **provalo** con gli esempi.
2. Nelle **prime due righe** del programma scrivi due **commenti**: il tuo **nome e cognome** e il **numero dell'esercizio**. È così che il programma viene riconosciuto: **senza questi commenti** il compito **non può essere valutato**.

```c
// Nome Cognome
// Esercizio 3
#include <stdio.h>
```

3. Scarica il programma con il pulsante **Download** di onlinegdb. Il file si chiamerà `main.c`: **va bene così**, non serve cambiargli nome.
4. Caricalo su **Classroom**, nel compito C01. **Un file per ogni esercizio**. Quando hai caricato tutti i file, premi **Consegna**.

Attenzione

I programmi vengono **provati al computer** con dei numeri di prova, anche numeri **sbagliati** (per esempio 0 o -3), per vedere se il programma **rifà la domanda**. Per questo:

- usa **esattamente** i caratteri indicati: l'asterisco $*$ (non la x), i numeri, il cancelletto #;
- le domande all'utente (`"Inserisci il lato: "`) puoi scriverle **come vuoi**, ma devono finire con i **due punti** :;
- nelle righe della figura **non** scrivere altro testo.

Nota

Prima di scrivere il codice, ragiona come in classe: **quante dimensioni** ha il disegno (quanti `for`)? Disegna la figura su un foglio a quadretti con le **coordinate** `x` (colonne) e `y` (righe), partendo da 0, e chiediti **quando** si stampa l'asterisco. Parti sempre dal **quadrato pieno** e modificalo.

2 Esercizio 1: il triangolo capovolto

Esercizio 1

Ripassa: A13 §5 (il triangolo rettangolo), A13 §3.2 (dividere il problema in due).

Scrivi un programma che chieda un numero `n` **maggiore di 0** e **minore di 10** (se è sbagliato, la domanda si ripete) e stampi un triangolo rettangolo **capovolto**: la prima riga ha `n` asterischi, l'ultima uno solo.

Suggerimento: nella riga `y` quanti asterischi ci sono? Con `n` = 4: riga 0 → 4, riga 1 → 3, riga 2 → 2... Prova a scriverlo con `n` e `y`.

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 0
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
****
***
**
*
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 1`

3 Esercizio 2: il triangolo di numeri

Esercizio 2

Ripassa: A13 §5.3 (dal quadrato al triangolo).

Come il triangolo della lezione (numero da 1 a 9, controllato), ma al posto degli asterischi ogni riga stampa i **numeri da 1** fino alla lunghezza della riga, **attaccati**.

Suggerimento: la struttura è identica a quella del triangolo. Cambia solo **che cosa** si stampa: invece di `"*"`, un numero con `%d`. Quale variabile vale 0, 1, 2, 3 lungo la riga? E come si ottiene 1, 2, 3, 4?

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
1
12
123
1234
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 2`

4 Esercizio 3: il triangolo allineato a destra

Esercizio 3

Ripassa: A13 §4 (il rettangolo vuoto: `if ... else` con lo spazio).

Numero da 1 a 9, controllato. Il triangolo questa volta è appoggiato a **destra**: prima della riga di asterischi ci sono degli **spazi**.

Suggerimento: parti dal **quadrato pieno** `n` per `n`. In ogni punto un `if` decide: **spazio** oppure **asterisco**, come nel rettangolo vuoto. Con `n` = 4, nella riga 0 gli spazi sono 3, nella riga 1 sono 2... Prova a scrivere la condizione con `x`, `y` e `n`. (Il punto nell'esempio qui sotto indica uno spazio: tu stampa lo **spazio**.)

```
Inserisci il lato (da 1 a 9): 4
...*
..**
.***
****
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 3`

5 Esercizio 4: la X

Esercizio 4

Ripassa: A13 §4.1 (le coordinate, come a battaglia navale), A13 §4.2 (l'else).

Scrivi un programma che chieda il lato `n`, **da 3 a 15** (se è sbagliato, la domanda si ripete), e stampi una grande **X** dentro un quadrato `n` per `n`: gli asterischi sono sulle **due diagonali**, tutto il resto è spazio.

Suggerimento: disegna il quadrato 5 per 5 con le coordinate. La prima diagonale, dall'angolo in alto a sinistra: guarda `x` e `y` dei suoi punti, che cosa hanno in comune? La seconda diagonale, dall'angolo in alto a destra: nella riga 0 è nella colonna 4, nella riga 1 nella colonna 3... Le due condizioni si uniscono con l'**OR**. Il controllo del lato: si ripete se `n` è minore di 3 **oppure** maggiore di 15. (Il punto indica uno spazio.)

```
Inserisci il lato (da 3 a 15): 5
*...*
.*.*.
..*..
.*.*.
*...*
```

Per controllare: prova anche con un numero **pari**, per esempio 6: al centro le due diagonali si incrociano in modo diverso.

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 4`

6 Esercizio 5: il conto alla rovescia

Esercizio 5

Ripassa: A12 §4 (`x--`), A12 §7.3 (il while), A12 §8.1 (il ciclo infinito), A13 §2 (una riga di asterischi).

Il razzo sta per partire. Scrivi un programma che chieda i **secondi alla partenza**, **da 1 a 20** (controllati). Poi, con un **while**, finché mancano dei secondi:

- stampa il numero dei secondi e, sulla **stessa riga**, una barra di `#` lunga quanto i secondi che mancano;
- **toglie un secondo** con il decremento.

Alla fine stampa `PARTENZA!`.
Suggerimento: dentro il `while` c'è un `for` (la barra). Attenzione: se dimentichi il decremento, i secondi non diminuiscono mai e il ciclo **non finisce più**.

```
Secondi alla partenza (da 1 a 20): 5
5 #####
4 ####
3 ###
2 ##
1 #
PARTENZA!
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio 5`

7 Esercizio 6: il menu delle figure

Esercizio 6

Ripassa: A12 §6 (lo switch e il break), A12 §7.5 (il do while), A12 §2 (l'incremento), A13 §3 e §4 (rettangolo pieno e vuoto).

Scrivi un programma con un **menu** che si ripete finché l'utente non sceglie `0`:

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci
```

- con `1`, `2` o `3` chiede il **lato** (da 1 a 9, controllato) e disegna la figura: quadrato **pieno**, quadrato **vuoto** (solo il bordo), **triangolo** rettangolo;
- con un numero che non è nel menu stampa `Scelta non valida`;
- il programma **conta** quante figure ha disegnato; quando si sceglie `0` stampa `Figure disegnate:` e il numero.

Suggerimento: uno **switch** dentro un **do while**, come il menu della Lezione 12. Il contatore parte da 0 **prima** del ciclo e aumenta di 1 (`figure++`) ogni volta che si disegna una figura. Puoi scrivere i tre disegni in tre `case` separati, copiando i programmi che hai già fatto.

```
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 2
Lato (da 1 a 9): 4
****
*  *
*  *
****
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 7
Scelta non valida
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 3
Lato (da 1 a 9): 3
*
**
***
1=quadrato 2=quadrato vuoto 3=triangolo 0=esci: 0
Figure disegnate: 2
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` e `// Esercizio 6`

8 Sfida facoltativa: la scacchiera

Sfida

Ripassa: A05 (l'operatore modulo `%`), A13 §4.1 (le coordinate).

Chiedi **larghezza** e **altezza** (tutte e due maggiori di 0) e stampa una **scacchiera**: asterisco e spazio alternati, e ogni riga comincia in modo **opposto** alla precedente.
Indizio: guarda la somma `x + y` nei punti dove c'è l'asterisco: è pari o dispari? Un numero è pari se il resto della divisione per 2 è zero: `(x + y) % 2 == 0`. (Il punto indica uno spazio.)

```
Larghezza: 6
Altezza: 3
*.*.*.
.*.*.*
*.*.*.
```

In testa al programma: `// Nome Cognome` *e* `// Esercizio sfida`